UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA · ICS64225

Registro Civil

Predecir la demanda de atención para planificar mejor el Registro Civil

Sebastián Arias · Cristóbal Osorio · Tomás Riquelme · Catalina Zúñiga

Inteligencia Artificial y Estrategia Empresarial · Profesor Sebastián Hizocar

1 · EL PROBLEMA · HITO 1

Filas impredecibles que cuestan tiempo y recursos públicos

Qué duele

Vencimientos masivos, temporadas de viaje y demanda espontánea desajustan demanda y capacidad: filas, sobrecarga del personal o módulos ociosos. El peor caso: más de 90 minutos de pie.

A quién

Ciudadanía que hace trámites, funcionarios de ventanilla y jefaturas, que hoy planifican de forma intuitiva o con promedios fijos.

Cuánto cuesta

Oficina piloto: 8.000 atenciones al mes, 15% con desajuste = 1.200 atenciones. Horas extra y capacidad ociosa aún sin medir.

Validación con 5 perfiles simulados: severidad 4,6/5; 0% cree que el sistema actual resuelve el problema.

Qué hace la IA que antes no se podía

Sin IA

Reglas fijas y promedios solo ven lo obvio, como que los lunes llega más gente. La asignación vuelve a ser rígida y reactiva.

Con ML predictivo

Cruza a la vez vencimientos masivos por ley, agenda web, feriados y bloque horario para predecir una cantidad continua de atenciones.

Por qué ahora

Los datos ya existen: tótems, reservas web y vencimientos, con 2 o 3 años de historia por oficina y bloque.

Hoy el Registro Civil está en analítica descriptiva. MAFILIA pasa a predictiva y apunta a prescriptiva: cuántos módulos abrir.

Quién paga, por qué y cómo llega

Quién paga

El Estado, vía presupuesto de operación tecnológica: contrato B2G por hitos y mantención anual del modelo.

Por qué

Ahorro en horas extra y mejor uso de la capacidad instalada. Es valor público, no ingreso comercial.

Cómo llega

Dashboard en la intranet, reporte semanal por correo y cupos web ajustados antes del lunes.

Clientes: jefaturas de sucursal y dirección regional. **Primeros usuarios:** oficinas de alto tráfico. El pago al proveedor es una transferencia, no un beneficio social.

4 · LA SOLUCIÓN · HITO 3

Del pronóstico a la pauta semanal de cada oficina

1 · Datos

Reservas, tótems y vencimientos de cédulas y pasaportes

2 · Modelo

ML de series de tiempo por oficina, trámite y bloque

3 · Predicción

Demanda de 7 a 14 días y módulos sugeridos

4 · Acción

Cada viernes la jefatura arma turnos y cupos web

Se integra así

Corre automático los viernes por la tarde y aparece en la intranet. La jefatura tiene una semana para organizar turnos y horas extra dentro del Estatuto Administrativo.

Quién decide

La jefatura decide y puede ignorar la recomendación. MAFILIA no automatiza decisiones sobre personas.

5 · DEMO · HITOS 4 Y 6

El prototipo v2 en cuatro casos

Entrada	Salida de MAFILIA v2
Santiago Centro: 120 reservas, 500 vencimientos	5 módulos + aviso de validación del Jefe de Oficina
Sucursal sin reservas web, con vencimientos vigentes	3 módulos por cold start y piso mínimo
Reservas −150 y 0 módulos	Error: datos de entrada fuera de rango
Periferia vs. centro, misma población	3 vs. 4 módulos (en v1: 1 vs. 5)

Prototipo con LLM sobre un CSV de 60 registros de ejemplo. Los resultados son de casos simulados, no de operación real.

6 · LA EVIDENCIA · HITO 6

Cómo sabemos que v2 es mejor que v1

4 de 7

casos fallaron en v1: cold start, entrada negativa, fuera de alcance y sesgo digital

7 de 7

casos conformes en v2, sin regresión en los 3 casos normales

Se usó un banco fijo de 7 casos (normales, borde, adversario y de riesgo) y se repitió igual en v1 y v2. El único costo detectado: el piso de 3 módulos puede dejar capacidad ociosa en oficinas pequeñas.

Qué puede salir mal y qué hicimos

Riesgo	Mitigación
Sesgo: subestimar oficinas de baja digitalización	Cold start: 70% de peso a vencimientos y densidad comunal
Subasignación de módulos y colapso	Piso de 3 módulos
Privacidad: reservas ligadas a RUT	Solo conteos agregados por bloque, sin RUT
Dependencia del algoritmo	La jefatura decide y puede ignorarlo

Límites que siguen abiertos: carga de datos por lotes, sin tasa de no-show y sin modelar contingencias como paros de transporte.

Quién gana y quién paga fuera de la empresa

Ganan

Ciudadanía con reserva: espera −10% a −15% (meta).
Funcionarios: horas extra o ociosidad ≈ −5% (meta).
Jefaturas: planificación anticipada.

Pueden perder

Baja adopción digital: subestimación si falla el cold start.
Oficinas pequeñas: 1–2 módulos extra por el piso.
Picos espontáneos: la carga por lotes no los capta.

Son metas y riesgos potenciales: no hay mediciones ex post. Las 240 atenciones al mes son un indicador de gestión, no un ahorro adicional.

9 · VIABILIDAD · HITOS 7B A 7D

Se paga si el ahorro supera $867.267 al mes

$1,55 M
inversión inicial: desarrollo v2 y capacitación

$750 mil
operación al mes: nube, soporte, cold start y supervisión

$867.267
ahorro mensual para VAN = 0, unas 133 horas extra al mes

Ahorro mensual B	$760.000	$867.267	$950.000	$1.140.000
VAN a 24 meses	−$2,16 M	$0	+$1,67 M	+$5,50 M

Supuestos: rampa 30/60/100%, 1% mensual, $6.500 por hora extra. B = $950.000 es solo ilustrativo; el ahorro real no está medido.

10 · VEREDICTO Y PEDIDO · HITO 7D

Viable bajo condiciones: pedimos un piloto de 3 meses

Recomendamos

Pilotar en una oficina de alto tráfico durante 3 meses, con la jefatura validando cada recomendación.

Necesitamos

Registros de horas extra y su costo (RR.HH.), acceso a reservas y vencimientos, y una jefatura piloto.

Seguir si el ahorro real supera $867.267 al mes. **Suspender** si no lo alcanza o si crece la brecha digital.

MAFILIA · REGISTRO CIVIL

Muchas Gracias

Pedimos un piloto de 3 meses para comprobar si el ahorro supera $867.267 al mes

¿Preguntas?

Sebastián Arias · Cristóbal Osorio · Tomás Riquelme · Catalina Zúñiga